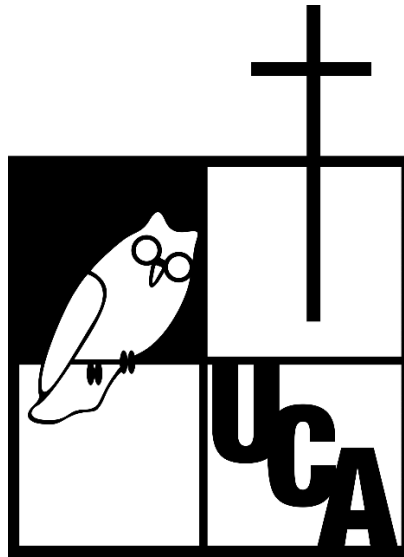


Ciclo 01/2026

Redes de Computadoras — Ingeniería Informática

Proyecto: Propuesta, presupuesto e implementación simulada de una red empresarial



Encargado de la materia:
Miguel Ernesto Rivas Serrano

Integrates del Grupo

<i>Chen Zhong Steven Junfeng</i>	<i>00091523</i>
<i>Luis Rodrigo Guzman Estrada</i>	<i>00003924</i>
<i>Sermeño Chinchilla Daniel Alexander</i>	<i>00030022</i>
<i>Carlos Andrés Guzmán Corleto</i>	<i>00308624</i>
<i>Rodrigo Alejandro Hernández Cornejo</i>	<i>00018024</i>

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el rol de una firma consultora de redes responsable de proponer una solución tecnológica integral para una empresa ficticia distribuida en un edificio de tres niveles. La propuesta abarca desde el diseño físico y estructurado del cableado hasta el diseño lógico mediante Subneteo VLSM y la simulación funcional en la plataforma GNS3. La solución está diseñada no solo para proveer conectividad eficiente, sino para justificar técnica y financieramente cada decisión tomada respecto a los equipos, ancho de banda y la estrategia de enrutamiento implementada.

2. Descripción de la empresa

- Datos clave
 - Nombre: Innova Advertising SA de CV
 - Rubro: Servicios corporativos y marketing
 - Tamaño y ubicación: Empresa en fase de expansión con edificio propio sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo.
- Estructura organizacional

Nivel	Área	Función	Host requeridos
Nivel 1	Recepción	Atención a visitas y control de acceso.	2
	Ventas	Gestión comercial y cierre de negocios.	6
	Atención al cliente	Soporte postventa y resolución de quejas.	4
Nivel 2	Administración	Gestión operativa y administrativa.	6
	Recursos humanos	Reclutamiento y gestión del talento	4
	Contabilidad	Gestión financiera y nóminas.	4
	Sala de reuniones	Espacio de uso común y presentaciones	1
Nivel 3	Gerencia	Dirección estratégica y toma de decisiones.	4
	Servidores	Centralización de datos.	2
	Oficina de IT	Administración de infraestructura.	2
	Soporte técnico	Mantenimiento	2
	Sala de juntas	Reuniones de junta directiva	1

3. Problema o necesidad de red

Actualmente, las instalaciones operan sin una infraestructura de red unificada ni escalable, lo que obliga a la empresa a realizar una modernización completa. La necesidad principal radica en diseñar una topología que conecte de forma eficiente y segura a los 12 departamentos distribuidos en 3 niveles, operando bajo un presupuesto de \$5000.00.

Si no se actúa, la empresa se enfrentará a los siguientes problemas críticos:

- Saturación por dominios de Broadcast: Si todos los nodos siguen operando en una red plana, el tráfico de Broadcast degradaría significativamente el ancho de banda, afectando el rendimiento de las aplicaciones de negocio.
- Vulnerabilidad de la Información: Departamentos con información sensible estarían expuestos al mismo segmento de red que áreas de alto tráfico público, facilitando acceso no autorizado a dicha información.
- Falta de escalabilidad: Sin un esquema de direccionamiento jerárquico (VLSM), agregar nuevos equipos en el futuro requería reestructurar toda la red.

Para solucionar estos problemas, se requiere el despliegue de una red basada en un Router y switches de distribución/acceso interconectados aplicando un diseño de cableado estructurado. Asimismo, se debe segmentar el tráfico lógicamente mediante VLANs y un esquema de direccionamiento VLSM (Variable Length Subnet Mask), todo respaldado por una estrategia de enrutamiento dinámico que garantice la comunicación interdepartamental controlada.

4. Objetivo general

Diseñar, presupuestar, justificar e implementar de forma simulada una solución de red empresarial para un edificio de tres niveles, aplicando subneteo VLSM, criterios de cableado estructurado, diseño físico y lógico de redes, y una estrategia de enrutamiento coherente con la propuesta realizada.

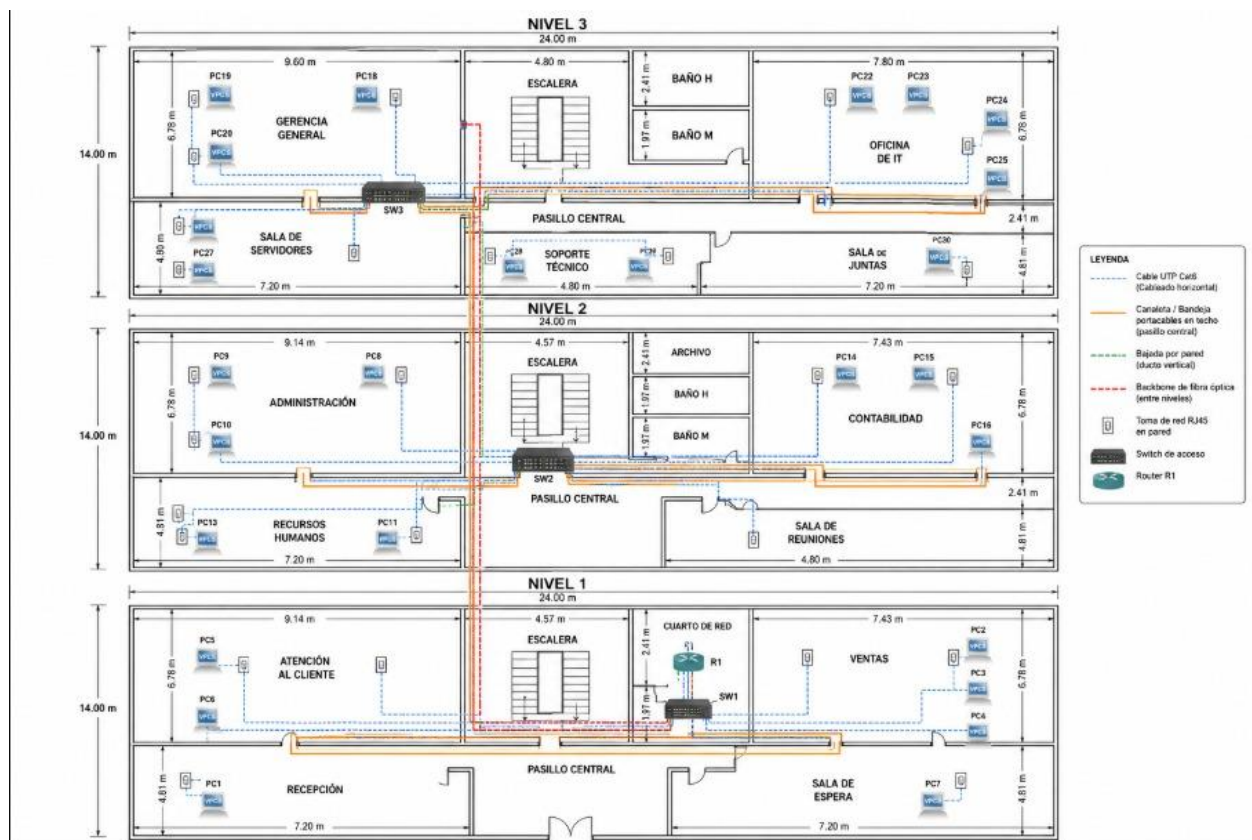
5. Objetivos específicos

- Analizar el esquema arquitectónico proporcionado para ejecutar una distribución lógica y física de dispositivos de red en tres niveles.
- Diseñar e implementar una topología de red funcional que garantice la conexión de 30 dispositivos finales.
- Aplicar el método de subneteo VLSM para segmentar la red según la densidad de hosts requerida por cada departamento específico.
- Elaborar y defender un presupuesto de insumos tecnológicos (routers, switches, cableado estructurado) maximizando la eficiencia técnica sin exceder los fondos asignados.

- Simular el entorno de red en la herramienta GNS3 utilizando exclusivamente routers Cisco modelo c3725.
- Configurar y demostrar la conectividad interdepartamental aplicando una estrategia de enrutamiento justificada y escalable.

6. *Diseño físico de la red*

Nivel	Areas	Equipo de red	Dispositivos
Nivel 1	Atención al cliente, ventas y recepción.	IDF 1 (Gabinete de pared): • 1x Rack de pared cerrado 6U • 1x Switch HP Procurve (SW1) • 1x Patch Panel 24 puertos • 1x UPS CyberPower 1500VA	• 12 nodos UTP (PC1 a PC12) • 2 Access Points (AP 1-1, AP 1-2)
Nivel 2	Administración, Recursos Humanos, Contabilidad y Sala de Reuniones.	MDF (Cuarto de Red Central): • 1x Rack Abierto 12U • 1x Router Huawei AR2240C (R1) • 1x Switch HP Procurve (SW2) • 1x Controlador Omada OC200 • 1x Patch Panel 24 puertos • 1x UPS CyberPower 1500VA	• 15 nodos UTP (PC13 a PC22 – PC31 a PC35) • 2 Access Points (AP 2-1, AP2-2)
Nivel 3	Gerencia, Sala de Servidores, Oficina de IT, Soporte Técnico y Sala de Juntas.	IDF 3 (Sala de Servidores) • 1x Rack Abierto 12U • 1x Switch HP Procurve (SW1) • 1x Patch Panel 24 puertos • 1x UPS CyberPower 1500VA	• 11 nodos UTP (PC23 a PC30 – PC36 a PC38) • 2 Access Points (AP 3-1, AP 3-2)



7. Dispositivos y equivalencias

Equipo físico	Función	Equivalencia GNS3
Huawei AR2240C	Enrutamiento VLAN (OSPF, VLSM).	Router Cisco 3725
HP Procurve 1910-24G-PoE	Switches de distribución con provisión de energía PoE para los APs.	Ethernet Switch (Built-in)
TP-Link EAP613 Wi-Fi 6	Access Points (APs) para cobertura inalámbrica.	No simulado
PCs	Nodos finales	VPCS

8. Presupuesto

Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
Router	1	\$256.00	\$256.00
Switch	3	\$502.66	\$1506.99
Bobina de cable UTP Cat 6	4	\$75.00	\$300.00
Rack (Cuarto de red y servidores)	2	\$164.38 (€144.42)	\$328.76 (€288.8)
Rack (Oficina)	1	\$213.89 (€187.92)	\$213.89 (€187.92)
Patch panel	3	\$21.99	\$65.97
Patch cords	1 metro: 35. 2 metros: 30. 3 metros: 10	1 metro: \$3.60. 2 metros: \$2.31. 3 metros: \$2.55	\$126
Controlador	1	\$79.99	\$79.99
UPS	1	\$359.99	\$359.99
Faceplates	5	\$14.98	\$104.86
J Hooks	3 paquetes de 50	\$38.16	\$114.48
Canaletas	Canaleta troncal: 6. Bajadas a oficinas: 36. Distribución final: 48	Canaleta troncal: \$6.20. Bajadas a oficinas: \$158.40. Distribución final: \$124.80	\$320.40
Conectores RJ45	100	\$0.30	\$21.00

Access Point / Repetidor	6	79.99	479.94
Otros Insumos	Protectores cable RJ45	\$0.15	\$15
Total:			\$4293.27

9. Subneteo VLSM

Datos de partida

- Red base asignada: 192.168.50.0 /24 (254 hosts utilizables).
- 12 departamentos / subredes necesarias, repartidos en 3 niveles.
- Total de equipos finales: 38 (no 30, ver nota en la sección anterior).

Procedimiento VLSM

Ordenar departamentos de mayor a menor cantidad de hosts

La técnica VLSM exige asignar primero las subredes más grandes para evitar fragmentación del espacio de direcciones. El orden resultante es:

- 6 hosts: Ventas, Administración.
- 4 hosts: Atención al Cliente, Recursos Humanos, Contabilidad, Gerencia.
- 2 hosts: Recepción, Servidores, Oficina de IT, Soporte Técnico.
- 1 host: Sala de Reuniones, Sala de Juntas.

Cálculo de bits prestados (n) y máscara por grupo

Se aplica, para cada grupo de departamentos con la misma cantidad de hosts necesarios, la fórmula $2^n - 2 \geq \text{hosts requeridos}$, despejando el menor n que la cumple. La máscara resultante es $32 - n$:

Ventas, Administración $2^n - 2 \geq 6 \rightarrow n = 3 \rightarrow 2^3 - 2 = 6$ hosts útiles Máscara: $32 - 3 = /29 \rightarrow 255.255.255.248$	Atención al cliente, Recursos Humanos, Contabilidad, Gerencia $2^n - 2 \geq 4 \rightarrow n = 3 \rightarrow 2^3 - 2 = 6$ hosts útiles Máscara: $32 - 3 = /29 \rightarrow 255.255.255.248$
---	--

Recepción, Servidores, Oficina de IT, Soporte técnico $2^n - 2 \geq 2 \rightarrow n = 2 \rightarrow 2^2 - 2 = 2$ hosts útiles Máscara: $32 - 2 = /30 \rightarrow 255.255.255.252$	Sala de reuniones, Sala de juntas $2^n - 2 \geq 1 \rightarrow n = 2 \rightarrow 2^2 - 2 = 2$ hosts útiles Máscara: $32 - 2 = /30 \rightarrow 255.255.255.252$
--	--

Asignación consecutiva sin solapamiento

Partiendo de 192.168.50.0, cada subred inicia donde termina el broadcast de la subred anterior, respetando el orden de mayor a menor bloque para minimizar la fragmentación:

Red	Host	Red Asignada	Máscara	1.ª IP	Última IP	Broadcast
Ventas	6	192.168.50.0	255.255.255.248 (/29)	192.168.50.1	192.168.50.6	192.168.50.7
Administración	6	192.168.50.8	255.255.255.248 (/29)	192.168.50.9	192.168.50.14	192.168.50.15
Atención al cliente	4	192.168.50.16	255.255.255.248 (/29)	192.168.50.17	192.168.50.22	192.168.50.23
Recursos Humanos	4	192.168.50.24	255.255.255.248 (/29)	192.168.50.25	192.168.50.30	192.168.50.31
Contabilidad	4	192.168.50.32	255.255.255.248 (/29)	192.168.50.33	192.168.50.38	192.168.50.39
Gerencia	4	192.168.50.40	255.255.255.248 (/29)	192.168.50.41	192.168.50.46	192.168.50.47
Recepción	2	192.168.50.48	255.255.255.252 (/30)	192.168.50.49	192.168.50.50	192.168.50.51
Servidores	2	192.168.50.52	255.255.255.252 (/30)	192.168.50.53	192.168.50.54	192.168.50.55
Oficina de IT	2	192.168.50.56	255.255.255.252 (/30)	192.168.50.57	192.168.50.58	192.168.50.59
Soporte técnico	2	192.168.50.60	255.255.255.252 (/30)	192.168.50.61	192.168.50.62	192.168.50.63
Sala de reuniones	1	192.168.50.64	255.255.255.252 (/30)	192.168.50.65	192.168.50.66	192.168.50.67
Sala de juntas	1	192.168.50.68	255.255.255.252 (/30)	192.168.50.69	192.168.50.70	192.168.50.71

Direcciones utilizadas: 72 de 256 posibles en el bloque /24 (192.168.50.0 a 192.168.50.71). El rango 192.168.50.72 – 192.168.50.255 queda libre para crecimiento futuro, nuevas áreas o enlaces punto a punto entre router y switches si se requieren subredes adicionales de tipo /30.

10. Justificación de los insumos:

- Router: El router **Huawei AR2240C** fue elegido por su capacidad de memoria y procesamiento para mantener el enrutamiento estable, procesar las políticas de seguridad y manejar esquemas lógicos complejos como OSPF o VLSM para múltiples departamentos.
- Switch: El **HP Procurve 1910-24G-Poe (365W)** fue nuestra elección por su densidad de puertos Gigabit, ideal no solo para el tráfico actual de la oficina, sino para un crecimiento futuro. Además, al ser PoE proporciona energía a los diversos Access Points alrededor del edificio mediante los cables UTP.
- Racks: La instalación usa dos modelos de racks diferentes:
 - Para los dos switches en el cuarto de red y la sala de servidores se usó un **Landberg Open Rack 12U 600x600**, ya que al estar instalados en zonas restringidas se prioriza la funcionalidad sobre la seguridad exterior. Su diseño Open Frame maximiza la ventilación pasiva y facilita la maniobrabilidad.
 - Para el switch instalado en zonas de oficina, se instaló un **Armario rack de pared 6U 19" con puerta de cristal**, diseñado para la contención física, por su diseño cerrado con puerta de cristal y cerradura se evitan manipulaciones no autorizadas, desconexiones y, se minimiza el ruido producido por la ventilación del switch.
- Cables: Se usaron **Bobinas UTP Cat6** para asegurar un ancho de banda que soporta frecuencias de Gigabit, y su núcleo de cobre evita que el cable sufra micro-fracturas. La razón por la que se compraron 4 bobinas radica en la longitud promedio por nodo, considerando la ruta más corta y la más larga; dio un promedio de 20 metros por nodo (aproximadamente). Esto multiplicado por los nodos totales (38 PCs y 6 APs) nos da un subtotal de 880 metros de cable requerido sin contar la tasa de 15% recomendada por desperdicio técnico, lo que nos da 1012 metros necesarios. Si la bobina estándar es de 305 m, toda la instalación requerirá 3.31 bobinas, pero al no poder comprarse por fracción, se compraron las 4 cajas, dejando el excedente para futuras expansiones.
- Patch panels: Se usan **Patch Panels Keystone 1U de 24 puertos** para proteger los puertos de los switches de tirones y desgastes.
- Se instalaron **Faceplates Cat6** permiten la transición técnica y estética entre el cable oculto en las canaletas y el entorno del usuario.
- Se usaron **Patch Cords de 1, 2 y 3 metros** para evitar fallas causadas por dobleces en los cables. Los cables cortos se usan exclusivamente en los racks, los tramos más largos se implementan desde el faceplate hacia las computadoras.
- Se instalaron 3 **UPS CyberPower Sinewave (1500Va/1000W)** por su capacidad de soportar el pico máximo del router y los switches PoW. Además, por su onda senoidal

pura, protege los capacitores y PSU frente apagones. Junto a estos motivos, su montaje en rack ancla el equipo a la parte inferior del mueble, proveyendo estabilidad al rack.

- Access point: El **TP-Link EAP613 Omada Wi-Fi 6 AX1800** cubre la demanda de conexión moderna bajo el estándar Wi-Fi 6, que optimiza la entrega de datos en zonas de alta densidad. Su forma plana, lo hace ideal para montarlo en los techos irradiando la señal hacia el suelo, mientras que su soporte PoE elimina la logística de instalar tomas de corriente en el cielo falso.
- Controlador: Para controlar los AP se usó el **Controlador de Hardware Omada OC200 de TP-Link**, por su software de gestión 24/7 y, al procesar protocolos como el Fast Roaming permite que los dispositivos se muevan entre zonas sin experimentar interrupciones.
- J Hooks y canaletas: El uso de **JHooks** atornillados a la pared permiten un ruteo ordenado de decenas de cables. Mientras que las **canaletas plásticas de distintos tamaños** permiten jerarquizar la distribución vertical de los cables, troncales de alto volumen a las salidas de los cuartos de equipos, y canaletas delgadas para la distribución final.

11. Justificación del enrutamiento

Se eligió enrutamiento dinámico mediante OSPF (Open Shortest Path First) para interconectar las 12 subredes departamentales a través del router Cisco c3725.

Porque Dinamico y No rutas estáticas

- Con 12 subredes, configurar rutas estáticas implicaría declarar manualmente cada red en el router; cualquier cambio de direccionamiento obligaría a editar todas las rutas a mano, lo que es propenso a errores.
- OSPF descubre automáticamente las redes conectadas al router mediante el comando network en cada subred declarada bajo el proceso OSPF, reduciendo la configuración a la declaración de las interfaces, no de cada ruta individual.
- Al usar un único router central (topología hub-and-spoke), basta con un área OSPF única (Área 0); no se requiere diseño multi-área, lo que mantiene la configuración simple sin perder las ventajas de un protocolo de estado de enlace.

12. Ancho de banda y tráfico

Para garantizar el rendimiento de la red, tomando en cuenta el consumo de los 38 usuarios operativos más los 6 Access Points Wi-Fi 6.

- Tráfico administrativo: Priorizado por la segmentación de los switches Capa 2/3, evitando cuellos de botella hacia los servidores.
- Broadcast: Al aplicar el Subneteo VLSM, los dispositivos se encuentran aislados en sus respectivas subredes, reduciendo el dominio del broadcast y garantizando el consumo estimado fluya sin colisiones en los enlaces.

13. Conclusiones

- Se diseño y presupuesto una infraestructura de red de grado empresarial por un monto total de \$4293.27, logrando un ahorro del 14.1% frente al limite establecido de \$5000.00. Esto demuestra eficiencia en la selección de los insumos sin comprometer su rendimiento.
- La segmentación lógica implementada sobre la red 192.168.50.0/24 permitió asignar direcciones a 12 departamentos sin solapamiento, minimizando el desperdicio de direcciones IP y dejando espacio para futuro crecimiento.
- El modelo jerárquico reduce las distancias de cableado horizontal, garantizando integridad en la señal. Además, la implementación del enrutamiento OSPF asegura que las rutas converjan rápidamente en caso de reestructuraciones departamentales, proveyendo una red segura, segmentada y altamente funcional.